

Diagramas de secuencia

Billetera. Los tres recorridos que explican el sistema

JHON ALEXANDER SUAREZ OSSA

Prueba técnica · Desarrollador React Native

Septiembre de 2026

Qué muestran estos diagramas

Son tres recorridos en el tiempo. Cada columna es un participante y la línea vertical que cuelga de ella es su línea de vida. Los rectángulos delgados sobre esa línea indican que ese participante está trabajando. Las flechas con punta llena son llamadas; las punteadas con punta abierta son respuestas. Los mensajes van numerados para poder seguirlos en voz alta.

El color separa las capas: azul para las pantallas nativas en Kotlin, verde para los bundles de React Native, naranja para el puente, rojo para la sesión y el almacenamiento cifrado, y gris para el backend simulado.

Del arranque de la aplicación al saldo en pantalla

Cubre el splash con el diagnóstico del dispositivo, la decisión según haya sesión guardada, la carga del bundle de entrada con sus props iniciales, el ingreso con la clave verificada contra su hash, la creación y el guardado cifrado de la sesión, y el saludo de dos tiempos entre Home y Android que garantiza que el saldo llega cuando la pantalla ya está escuchando.

Inicio de sesión: del arranque de la app al saldo en Home

Splash, diagnóstico del dispositivo, ingreso y primera carga de Home.

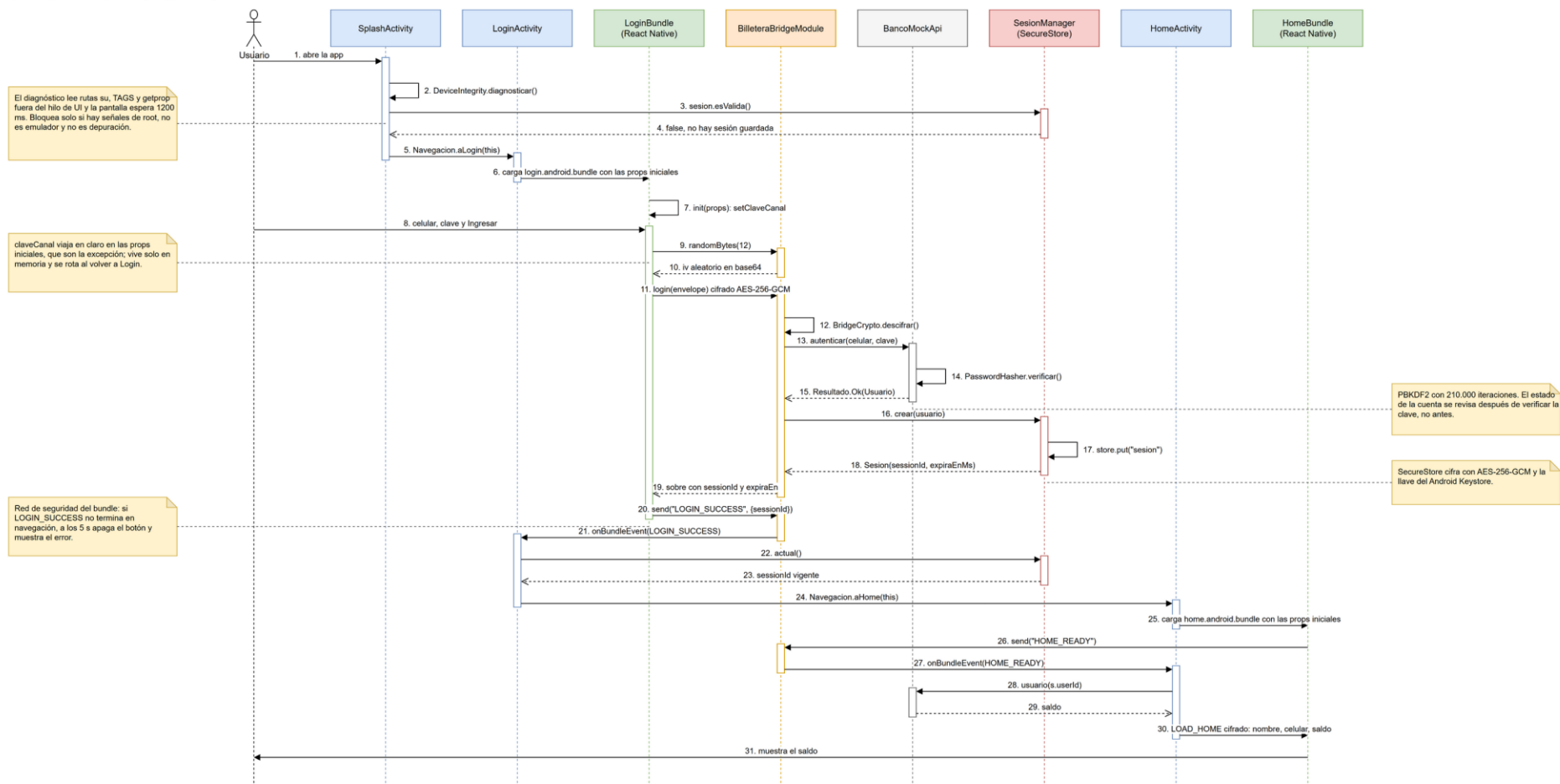


Figura 1. Arranque, ingreso y primera carga de Home

Una transferencia completa

Desde que el usuario pide abrir la pantalla de transferencia hasta que vuelve a Home y ve el saldo nuevo. Incluye la búsqueda del destino, las validaciones de negocio, el descuento y el abono anotados bajo el mismo candado, y el refresco del saldo al regresar.

Transferencia: de OPEN_TRANSFER al saldo nuevo en Home

Desde el toque en Home hasta el saldo actualizado al volver.

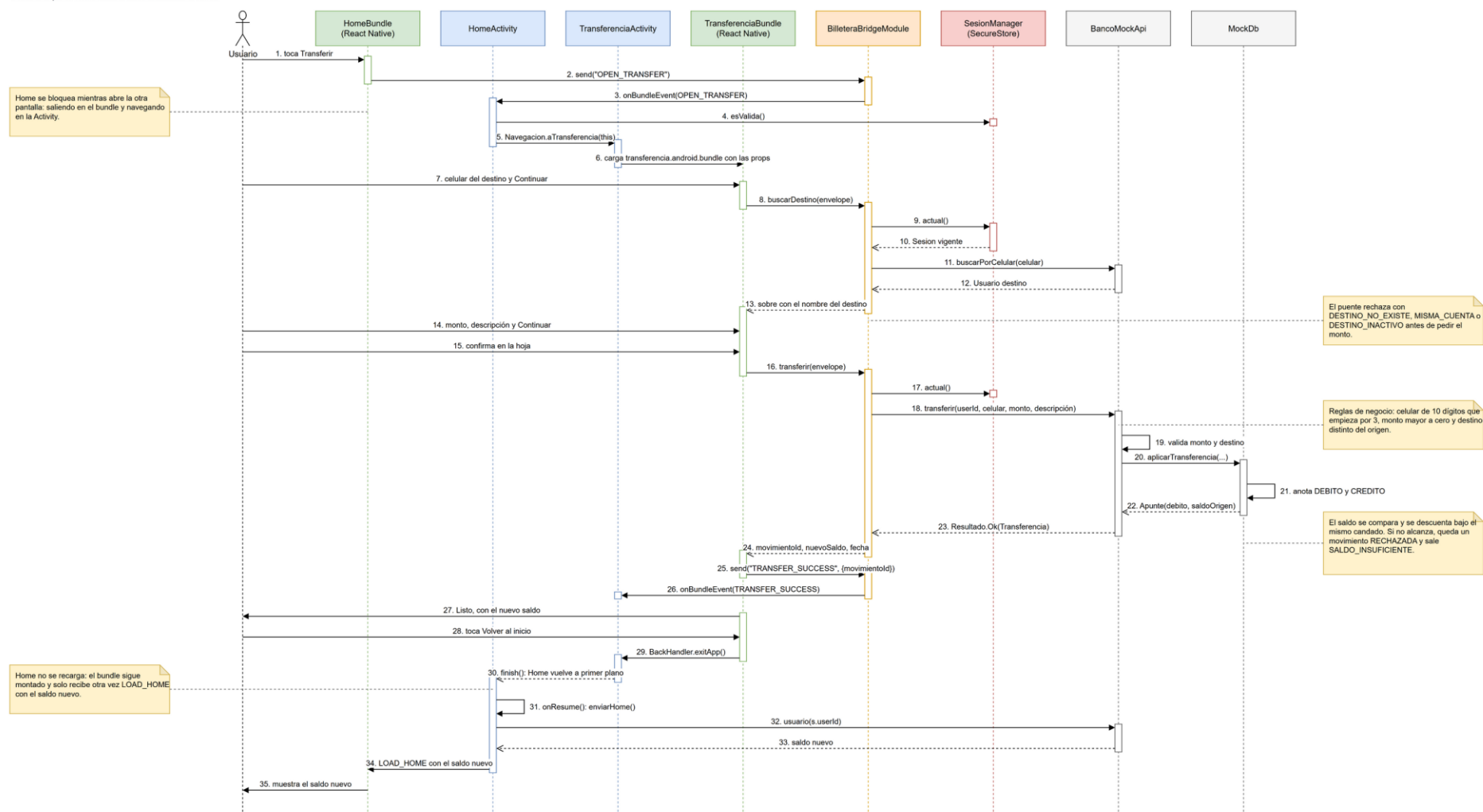


Figura 2. Transferencia por número de celular, con sus validaciones y los dos movimientos que registra

La sesión que vence

Dos caminos distintos llevan al mismo sitio. En el primero el temporizador vence con una pantalla privada a la vista. En el segundo el usuario pide una operación cuando la sesión ya había caducado. En ambos se cierra la sesión, se avisa al bundle y se vuelve al ingreso.

Sesión expirada: el temporizador y el rechazo del puente

Los dos caminos por los que se cae la sesión y la vuelta a Login.

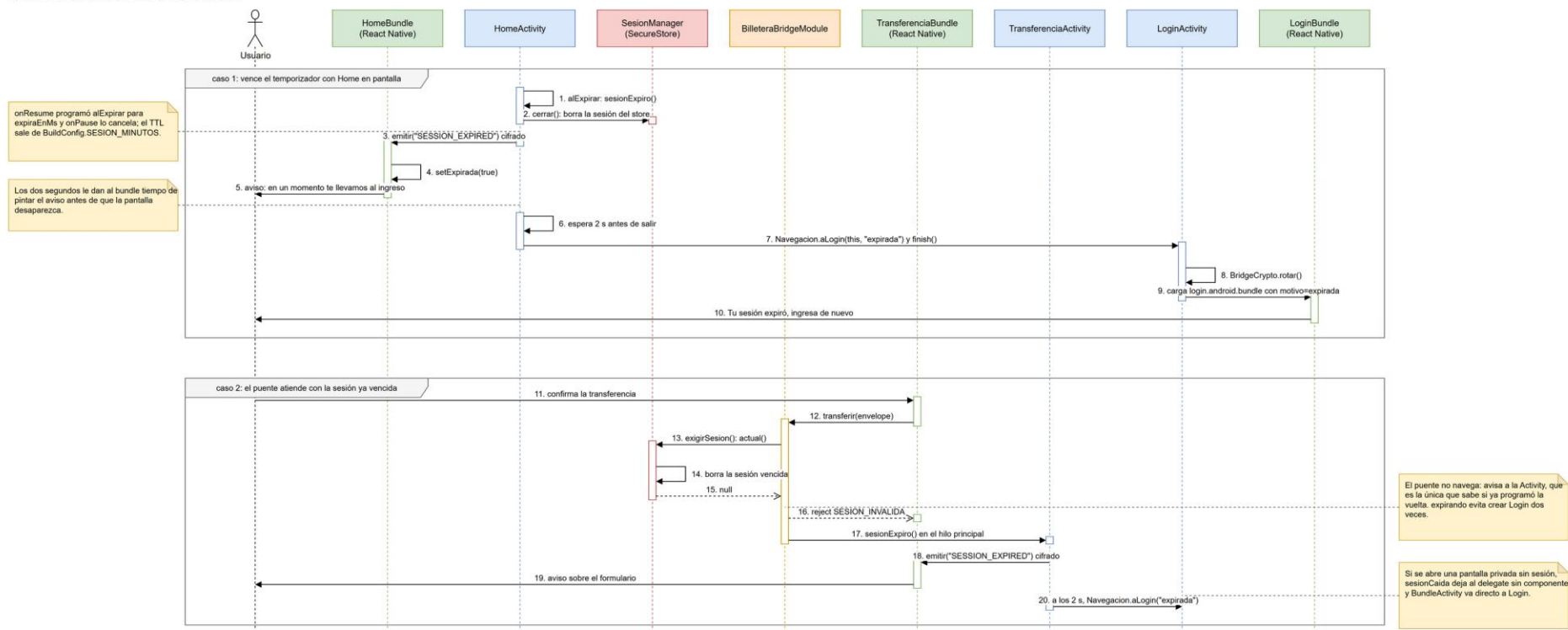


Figura 3. Expiración de la sesión por temporizador y por rechazo del puente

El sobre cifrado que usan todos los recorridos

En los tres diagramas aparecen mensajes marcados como cifrados. Este cuarto dibujo explica qué significa eso: de dónde sale la llave, cómo llega al bundle, qué le pasa a un dato desde que es un objeto de JavaScript hasta que Kotlin lo lee, y qué ocurre si alguien altera un byte.

El sobre cifrado del canal

Cómo viaja un dato entre Kotlin y los cuatro bundles de React Native. Cada caja es una clase, un archivo o una llamada que existe en el código.

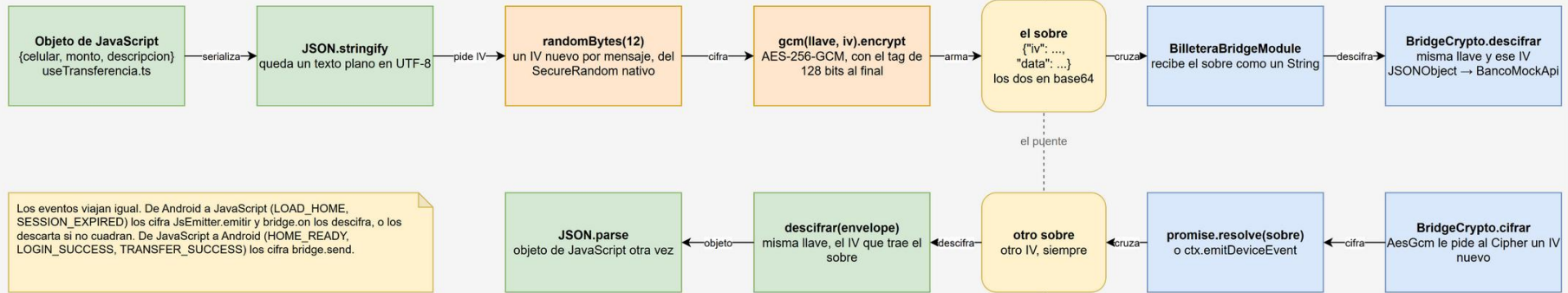


1. De dónde sale la llave del canal y cómo llega al bundle

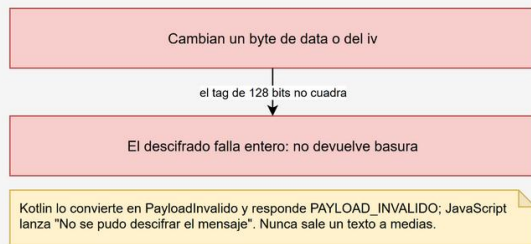


2. El camino de un mensaje: del objeto de JavaScript a Kotlin, y la respuesta de vuelta

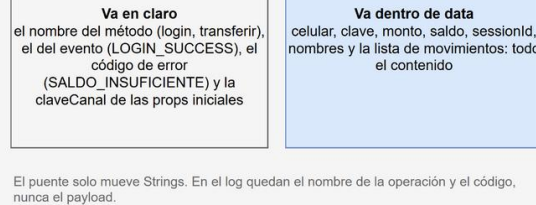
JavaScript, dentro de Hermes



3. Si alguien cambia un byte



4. Qué va en claro y qué no



5. El mismo sobre lo arman las dos partes

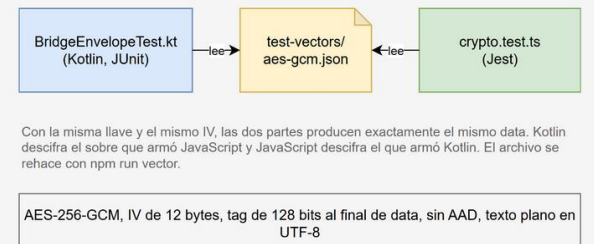


Figura 4. El sobre AES-256-GCM que envuelve todo lo que cruza el puente

Los archivos editables de los cuatro diagramas están en el repositorio, en docs/diagramas/.